u::Lux AddOns

Handbuch

www.u-lux.com
office@u-lux.com
Tel: +43/662/450 351-13
Fax: +43/662/450 351-16

u::Lux GmbH
Rechtes Salzachufer 42
5020 Salzburg
Österreich

u::Lux AddOns - Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 3
AddOn mit Messsensoren 3
  Montage 4
  Montagereihenfolge 5
AddOn ohne Messsensoren 6
  Montage 6
  Montagereihenfolge 7
Anschluss an NetLink RJ45, NetLink KNX und NetLink dS 7
Anschluss an Net Link LSA 7
Technische Daten für AddOns mit Messsensoren 8
Technische Daten für AddOn ohne Messsensoren 9
Gefahrenhinweise 10
CE – Kennzeichnung 10
Gewährleistung 10
Bestellinformationen 10
Versionsverwaltung 11

Allgemeines

Die *u::Lux AddOns* sind Sensormodule, welche über ein 4 poliges Kabel (im Lieferumfang des *u::Lux AddOns* enthalten*)* am *u::Lux NetLink RJ45, u::Lux NetLink LSA, u::Lux NetLink KNX oder am u::Lux NetLink dS* angeschlossen werden. Die AddOns werden in die Gruppe AddOn mit Messsensoren und AddOn ohne Messsensoren eingeteilt.

AddOn mit Messsensoren

Folgende *u::Lux AddOns* haben eingebaute Messsensoren (Temperatur, Luftfeuchte, CO2) und die gleichen mechanischen Abmessungen wie der *u::Lux Switch* (ca. 56mm x 56mm). Somit können sie in den gleichen Rahmensystemen verbaut werden:

- *u::Lux AddOn RH+Temp*
  erfasst die Luftfeuchte und die Temperatur

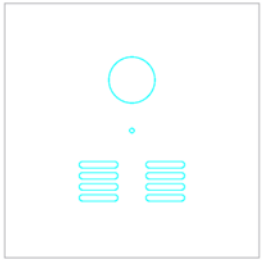
- *u::Lux AddOn MD+RH+Temp*
  erfasst Bewegung, die Luftfeuchte und die Temperatur

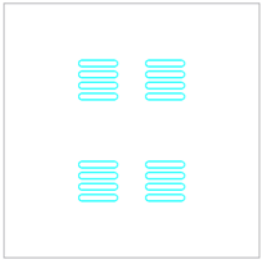
- *u::Lux AddOn CO2+RH+TEMP* (In der KNX Version nicht verwendbar)
  erfasst den CO2 Gehalt, die Luftfeuchte und die Temperatur (Art. Nr. 11103, 11104)

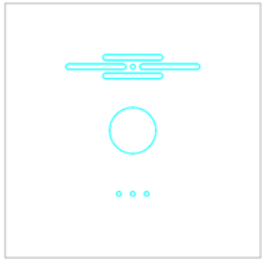
- *u::Lux AddOn Multisensor* (In der KNX und digitalSTROM Version aktuell nicht verwendbar) erfasst Bewegung, den CO2 Gehalt, die Luftfeuchte und die Temperatur (Art. Nr. 11381)

Diese *u::Lux AddOns* unterscheiden sich äußerlich durch folgende Ausführungen:


AddOn RH+TEMP


AddOn MD+RH+TEMP


AddOn CO2+RH+TEMP


AddOn Multisensor

Montage

Die mechanische Montage des *u::Lux AddOns* erfolgt immer in der Nähe eines *u::Lux Switches.* Am besten bewährt hat sich die Verwendung zweier untereinander montierter Unterputz-Einzeldosen bzw. einer Unterputz-Doppeldose, in die der *u::Lux Switch* mit dem *u::Lux AddOn* eingebaut und ein Doppelrahmen aufgesetzt wird.



Mit dem mitgelieferten Kabel wird das *u::Lux AddOn am u::Lux NetLink* angeschlossen. Die vorgefertigte Steckverbindung ist verpolungssicher. Bitte achten Sie trotzdem darauf, dass die Steckverbindung richtig eingesteckt wird!

! Achtung !
Für eine brauchbare Erfassung des Raumklimas, müssen die dafür vorgesehenen Sensoren auch an richtiger Stelle montiert werden.
Damit Messergebnisse nicht verfälscht werden, empfehlen wir die Verwendung von geschlossenen Unterputzdosen.
Des Weiteren gibt es in Räumen Stellen die das restliche (eigentliche) Raumklima nicht widerspiegeln (Heizungsrohre, Lüftungsgitter, Heizkörper,...). Bitte beachten Sie, dass Sie Raumklimasensoren, mit entsprechendem Abstand zu diesen Stellen, montieren.

AddOn Kabel dürfen nicht verlängert werden (EMV, Datenübertragung)!

Montagereihenfolge

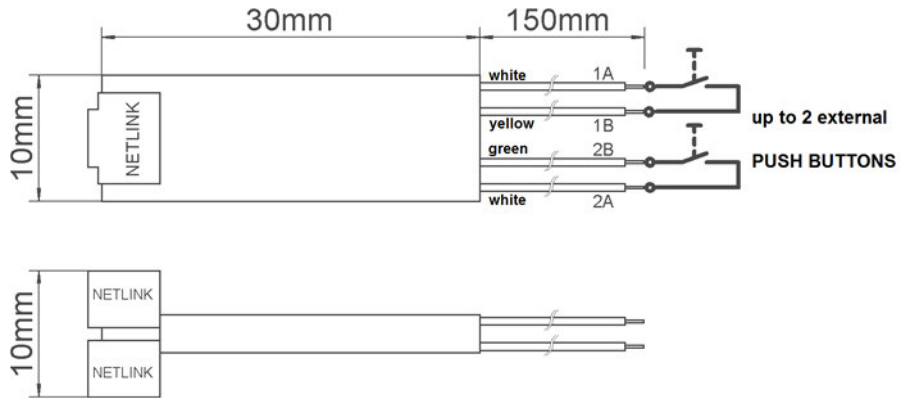
1. Montagerahmen für den *u::Lux Switch* in der oberen Unterputzdose montieren.
2. Montagerahmen für den *u::Lux AddOn* in der unteren Unterputzdose montieren.
3. Kabel (vierpolig – weiß) vom u::Lux AddOn abstecken
4. Je nach verwendetem *u::Lux NetLink* entweder Kabel am *u::Lux NetLink RJ45, NetLink dS* oder *NetLink KNX* an der dafür vorgesehenen Buchse (seitlich) einstecken oder Kabel am *u::Lux NetLink LSA* anklemmen (eventuell vorher *u::Lux NetLink* vom *u::Lux* Display trennen).
5. *u::Lux NetLink* in der oberen Unterputzdose montieren. (Bitte darauf achten das Kabel dabei nicht einzuklemmen)
6. Das Kabel von der oberen Unterputzdose in die untere Unterputzdose einfädeln.
7. Doppelrahmen/Blende auf die Montagerahmen von *u::Lux NetLink* und *u::Lux AddOn* aufsetzen.
8. *u::Lux Display* auf *u::Lux NetLink* montieren (aufstecken).
9. *Das u::Lux AddOn* am Kabel anstecken und in den Montagerahmen/Blende einsetzen (leicht andrücken).

AddOn ohne Messsensoren

Folgende *u::Lux AddOns* haben keine Messsensoren eingebaut (z.B. digitale Eingänge, Ausgänge) und werden in der Regel, auch auf Grund ihrer kleinen mechanischen Abmessungen, versteckt eingebaut.

- *u::Lux AddOn IN2*
  hat 2 digitale Eingänge zum Anschluss von bis zu 2 Tastern bzw. 2 Schaltern.

Das *u::Lux AddOn IN2* hat folgende mechanische Abmessungen und Anschlussmöglichkeiten:



Montage

In der Regel werden am *u::Lux AddOn IN2* ein oder zwei Taster bzw. Schalter angeschlossen. Ein Taster bzw. Schalter wird an die Anschlusspaare 1A-1B bzw. 2A-2B angeschlossen.
Am besten bewährt hat sich die Verwendung zweier untereinander montierter Unterputz-Einzeldosen bzw. einer Unterputz-Doppeldose. In der oberen Dose findet der *u::Lux Switch* Platz. In der unteren Dose wird dann der Schalter/Taster eingebaut. Das *u::Lux AddOn IN2* findet dann ebenfalls in dieser unteren Dose Platz.
Die Verbindung zum *u::Lux NetLink* (Verbindungskabel liegt bei) wird über eine der beiden Buchsen (bezeichnet mit NETLINK) hergestellt. An die freie NETLINK Buchse kann ein zusätzliches AddOn (mit Sensoren, jedoch kein IN2) angeschlossen werden. Der Anschluss eines weiteren *u::Lux AddOn IN2* ist nicht zulässig und führt zur Fehlfunktion!

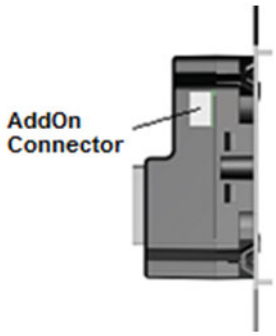
! Achtung !

Für den Betrieb des AddOn IN2 sind keine weiteren Spannungen notwendig. Das AddOn IN2 darf auf keinen Fall an zusätzliche externe Spannungen, wie z.B. 230V AC oder ähnliches, angeschlossen und auch nicht verlängert (EMV, Datenübertragung) werden.

Montagereihenfolge

1. Montagerahmen für den *u::Lux Switch* in der oberen Unterputzdose montieren.
2. Montagerahmen für den Taster bzw. Schalter in der unteren Unterputzdose montieren.
3. Kabel (vierpolig – weiß) vom *u::Lux AddOn* abstecken
4. Je nach verwendetem *u::Lux NetLink* entweder Kabel am *u::Lux NetLink RJ45 oder NetLink KNX* an der dafür vorgesehenen Buchse (seitlich) einstecken oder Kabel am *u::Lux NetLink LSA* anklemmen (eventuell vorher *u::Lux NetLink* vom *u::Lux Display* trennen).
5. *u::Lux NetLink* in der oberen Unterputzdose montieren. (Bitte darauf achten das Kabel dabei nicht einzuklemmen).
6. Das Kabel von der oberen Unterputzdose in die untere Unterputzdose einfädeln.
7. *u::Lux AddOn* in die untere Unterputzdose einlegen und Taster bzw. Schalter anklemmen.
8. Doppelrahmen/Blende auf die Montagerahmen von *u::Lux NetLink* und dem Taster bzw. Schalter aufsetzen.
9. Taster bzw. Schalter in den Montagerahmen/Blende einsetzen und fixieren.
10. *u::Lux Display* auf *u::Lux NetLink* montieren (aufstecken).

Anschluss an NetLink RJ45, NetLink KNX und NetLink dS



Bei der u::Lux *NetLink RJ45* und *NetLink KNX* Variante befindet sich der Anschluss (Stecker) für das AddOn Kabel seitlich am Gehäuse.
Die Steckverbindung ist verpolungssicher. Bitte achten Sie trotzdem darauf, dass die Steckverbindung richtig eingesteckt wird!

Anschluss an Net Link LSA

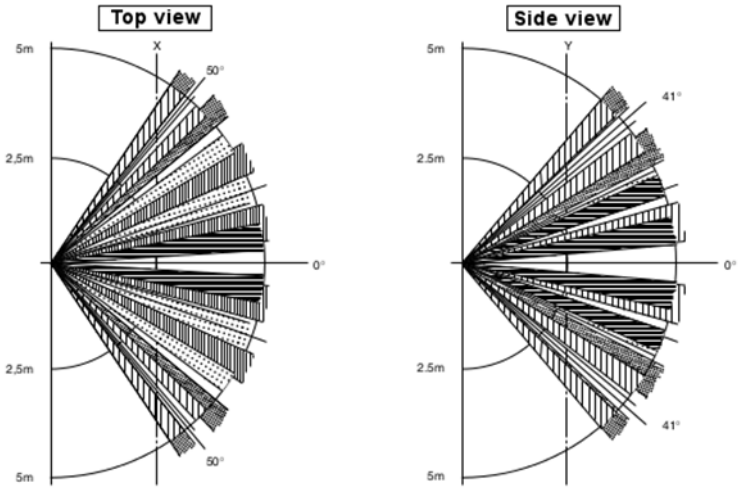


Bei der u::Lux Net Link LSA Variante befinden sich die Anschlüsse für das AddOn Kabel am LSA Ring.
An diesem-Ring sind die Farben des u::Lux AddOn Kabels (rot, violett, gelb, schwarz) aufgedruckt. Bitte schließen Sie die vier Kabel entsprechend den Farben am Ring an (siehe Bild).
Das AddOn Kabel muss natürlich zuvor (gleich wie das Ethernet Kabel) an der Rückseite der LSA-Dose eingeführt werden.

Technische Daten für AddOns mit Messsensoren

Energieversorgung:	über einen *u::Lux NetLink (typ. 3,3V)*
Leistungsaufnahme:	*AddOn RH+TEMP*: max. 3mA@3,3V (~10 mW) *AddOn MD+RH+TEMP*: max. 5mA@3,3V (~20 mW) *AddOn CO2+RH+TEMP:* max. 120mA@3,3V (~400mW) *AddOn Multisensor:* max. 80mA@3,3V (~300mW)
Anschlüsse:	4 poliges Verbindungskabel mit Stecker oder freien Adern zum Anstecken bzw. Anschließen am *u::Lux NetLink*
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C
Schutzart:	IP30
Schutzklasse:	III
Einbaumaße:	55mm x 55mm x 20mm
Gehäuse Materialien:	*ABS Kunststoff (ähnlich GIRA® Blindabdeckung 026803)*
Gehäuse Temp.-bereich:	bis +70 Grad Celsius
Temperaturmessbereich:	Sensor -55°C bis +125°C, Genauigkeit bei 25°C ±0,5°, im Bereich von -10°C bis +85°C ±1°C
Luftfeuchtemessung:	Sensor 0% bis 100% (nicht kondensierend) Genauigkeit: ± 2%
CO2 (Art. Nr. 11103):	400ppm bis 4000ppm (0,040 Vol. % bis 0,4 Vol. %)
CO2 (Art. Nr. 11104):	360ppm bis 5000ppm (0,036 Vol. % bis 0,5 Vol. %) Genauigkeit: ±(50ppm+3%)
CO2 (Art. Nr. 11381):	400ppm bis 2000ppm (0,040 Vol. % bis 0,2 Vol. %) Genauigkeit: ±(50 ppm + 5%)
CO2-Kalibrierung:	**Sämtliche verwendete CO2 Sensoren sind vorkalibriert, benötigen jedoch eine wöchentliche Nachkalibrierung durch Frischluft (z.B. durch Stoßlüften). Die Nachkalibrierung der CO2-Sensoren erfolgt automatisch sobald der Sensor niedrige CO2-Werte (ca. 400ppm) erkennt.**

Bewegungserkennung:	Abstand (zum Sensor) 5m, Winkel horizontal 94°, Winkel vertikal 82°. Eine frei programmierbare RGB Led kann zur Signalisierung verwendet werden.



Technische Daten für AddOn ohne Messsensoren

Energieversorgung:	über einen *u::Lux NetLink*
Leistungsaufnahme:	*AddOn IN2*: max. 4mA@3,3V (~15 mW)
Anschlüsse NetLink:	4 poliges Verbindungskabel mit Stecker oder freien Adern zum Anstecken bzw. Anschließen am *u::Lux NetLink*
Anschlüsse Taster / Schalter:	2 Aderpaare (1A-1B und 2A-2B), 150mm lang, zum Anklemmen an einem oder zwei handelsüblichen Taster oder Schalter.
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	III
Einbaumaße:	30mm x 10mm x 5mm (20mm)
Gehäuse Materialien:	in Schrumpfschlauch verschweißte Elektronikplatine.
Gehäuse Temperaturbereich:	bis +70 Grad Celsius

Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

CE – Kennzeichnung

Die Kennzeichnung wendet sich ausschließlich an die Aufsichtsbehörden der Mitgliedsstaaten und erleichtert somit den Warenfreiverkehr. Das CE Zeichen ist keine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften.

Gewährleistung

Der Gewährleistungsanspruch entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bestellinformationen

u::Lux AddOn RH+TEMP	Art. Nr. 10952
u::Lux AddOn MD+RH+TEMP	Art. Nr. 11092
u::Lux AddOn CO2+RH+TEMP	Art. Nr. 11103, 11104
u::Lux AddOn Multisensor	Art. Nr. 11381
u::Lux AddOn IN2	Art. Nr. 11001

Versionsverwaltung

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.00	04.11.2013	KH	Erstellung des Dokumentes
1.01	17.11.2013	THSI	Korrektur/Freigabe
1.02	17.12.2013	KH	Ergänzung um u::Lux AddOn RH+TEMP, u::Lux AddOn MD+RH+TEMP, u::Lux AddOn CO2
1.03	11.02.2014	AK	Namensänderungen und neue Artikelnummern
1.04	21.05.2014	KH	Ergänzungen (Bilder)
1.10	27.05.2014	KH	Neue Struktur, IN2 hinzugefügt
1.11	17.06.2014	KH	Ergänzung Bild Bewegungsmelder
1.12	26.08.2014	KH	Anschluss an hinzugefügt
1.13	01.10.2014	AK	Kontakt aktualisiert
1.14	03.02.2015	KH	Ergänzung AddOn mit Messsensoren Montage Ergänzung Anschluss an u::Lux LSA
1.15	17.11.2015	KH	Ergänzung technische Daten
1.16	29.09.2016	KH	NetLink KNX aufgenommen
1.17	12.10.2016	KH	AddOn CO2+RH+TEMP aufgenommen
1.18	10.07.2019	CB	NetLink dS aufgenommen
1.19	15.11.2022	AK	AddOn CO2+RH+TEMP (Art. Nr. 11104) ergänzt
1.20	15.06.2023	AK	AddOn Multisensor (Art. Nr. 11381) ergänzt, technische Daten überarbeitet